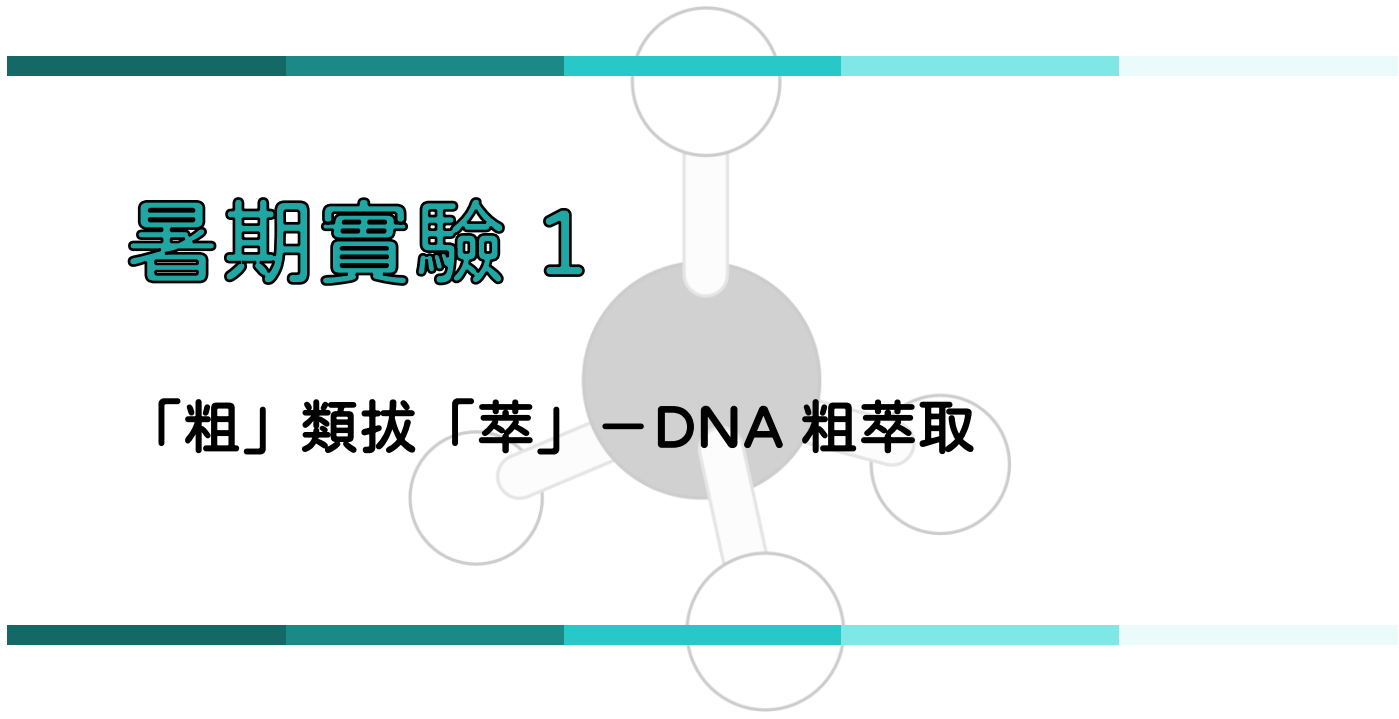




暑期實驗 1

「粗」類拔「萃」－DNA 粗萃取



「粗」類拔「萃」－DNA 粗萃取



1 實驗目的

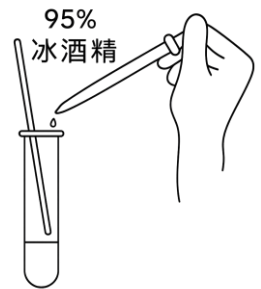
觀察並了解 何謂 DNA 並觀察到 DNA 的存在樣貌與基本結構，透過簡易操作萃取出水果中的 DNA。

2 實驗材料

材料名稱	數量	備註
奇異果	1 顆	熟成的較易萃取
透明夾鏈袋	1 個	裝入水果並搗碎
洗碗精	約 5 mL	幫助溶解細胞膜
5M 食鹽水	約 5 mL	幫助 DNA 聚集
嫩精 or 鳳梨汁	約 5 g	
水	約 50 mL	可用純水或蒸餾水
紗布	1 組	過濾碎果泥
燒杯(250ml)	1 個	收集濾液用
透明塑膠杯	1 個	
塑膠漏斗	1 個	
95%酒精	約 10 mL	冷藏後使用效果較佳
滴管或牙籤	1 支	收集 DNA 用

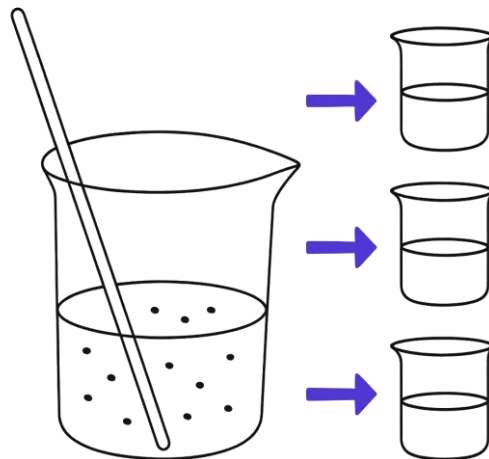
3 實驗步驟

1. 在透明袋中加入奇異果、少許水，將袋口封好，用手輕壓搗碎奇異果成泥狀，靜置 1 分鐘。
 - 目的：_____
2. 將處理後的奇異果汁倒入塑膠量杯中，加 5 毫升洗碗精(界面活性劑)，用筷子攪拌 5 分鐘。
 - 目的：_____
3. 加入 5 毫升的 5M 食鹽水，攪拌 5 分鐘。
 - 目的：_____
4. 再加入嫩精 5 公克，持續攪拌 5 分鐘。
 - 目的：_____
5. 將塑膠量杯中的混合液以紗布及塑膠漏斗過濾，收集濾液至燒杯內。
 - 目的：_____
6. 取濾液 10 毫升放入乾淨的試管內，沿著試管壁緩慢倒入 10 毫升的 95%冰酒精(不攪拌)，形成分層此時在溶液和酒精交界處出現棉絮狀的白色物質，此棉絮狀物質的主要成分為該水果的 DNA。
 - 目的：_____
7. 幾分鐘後可見上方白色絲狀物浮出，用牙籤或滴管可捲出 DNA。



4 實驗原理

本實驗透過洗碗精破壞細胞膜，鹽中和 DNA 的電荷幫助其聚集，最後使用酒精讓 DNA 沉澱出現。DNA 在酒精層中會形成白色絲狀物，可觀察與收集。



5 問題與討論



問題 1 – DNA 是存在於細胞的哪個部位？

國七生物



問題 2 – 洗碗精與鳳梨汁在本次實驗中分別有什麼作用？

國七生物



問題 3 – 為什麼要使用 95%酒精？它的作用是什麼？

國八理化



問題 4 – 你觀察到的 DNA 外觀是什麼樣子？請簡述並畫出來。

國七生物



問題 5 – 如果你要改用其他水果進行萃取，你會選哪種？為什麼？

綜合討論